JAVASCRIPT AVANZADO

Duración: 40 Horas

Modalidad: presencial / streaming (virtual-classroom)

Destinatarios: desarrolladores frontend con al menos 3-4 años de experiencia.

Objetivos: capacitar a los participantes para aprovechar las funcionalidades más avanzadas que proporcionan para los maquetadores en proyectos web el uso de Javascript siendo capaces de hacer pruebas con algunas de las herramientas para JS de testing más populares.

TEMARIO

Bloque I: JAVASCRIPT

1. Rápido Resumen JavaScript
   1.1. Variables y tipos de datos
   1.2. Los tipos intrínsecos de los objetos
   1.3. Funciones
   1.4. Lógica condicional e iterativa
2. Introducción a EcmaScript 5 + EcmaScript 2015
   2.1. novedades
3. Expresiones regulares
   3.1. Construcción y aplicación
   3.2. Expresiones regulares en cadenas
   3.3. Validación de datos
4. Control estructurado de excepciones
   4.1. Usando try / catch
   4.2. Lanzar nuestras excepciones
   4.3. Usando finally
5. Eventos
   5.1. Oyentes de eventos
   5.2. Funciones de Callback
6. Document Object Model
   6.1. DOM Legado vs W3C DOM
   6.2. Recorrer el árbol DOM
   6.3. Manipulación de elementos DOM
7. Orientación a objetos
   7.1. Objetos
   7.2. Constructores
   7.3. Prototipos
   7.4. Herencia, cadena de prototipos
   7.5. Propiedades y métodos estáticos
   7.6. Simulación de propiedades y métodos privados
   7.7. Polimorfismo
   7.8. Espacios de nombres
   7.9. Framework Backbonejs + Underscorejs
      7.9.1. Introducción
      7.9.2. Ejemplos
8. Técnicas avanzadas de JavaScript
   8.1. Funciones con un número variable de argumentos
   8.2. Funciones anónimas y autoejecutables

8.3. Transfiriendo funciones a otras funciones
8.4. Closures
9. JavaScript de Producción
9.1. Dónde colocar código JavaScript
9.2. Minimizado y compresión de JS
9.3. Cuestiones Unicode
9.4. Problemas de Memory Leaks
9.5. Ajuste de rendimiento
9.6. Depuración de JavaScript
9.7. Pruebas unitarias
9.8. Documentación del Código
9.9. Herramientas de precompilación (Babel, Webpack jslint, ...)
10. Nodejs + npm
10.1. Introducción
10.2. Ejemplos

Bloque II: TESTING EN JS

11. Testing con JavaScript
11.1. Pruebas unitarias de Aplicaciones JavaScript
11.2. Jasmine
11.2.1. Configuración
11.2.2. Escribir la primera prueba Jasmine
11.2.3. Bloques describe
11.2.4. Comparadores (Matchers)
11.2.5. El desarrollo de comparadores personalizados
11.2.6. Pruebas asíncronas (Ajax) de código JavaScript
11.2.7. Probando con objetos
11.2.8. Probando aplicaciones
11.2.9. Ejecución de los test
11.2.10. Integración continua con jasmine
11.3. JsTestDriver
11.3.1. Arquitectura y configuración
11.3.2. Escribir la primera prueba JSTD
11.3.3. Asertos
11.3.4. Prueba asíncronas (Ajax)
11.3.5. Configurar el proxy
11.3.6. Generación de informes de pruebas
11.3.7. Integración de JSTD con Jasmine
11.3.8. Integración con herramientas de gestión de compilación